第一章 计算思维：从现实问题到可检验的解决过程

一张排程表填满了，任务就完成了吗？一个程序正常运行了，现实问题就解决了吗？这些判断需要回到目标、条件、处理过程和检查依据。本样张节选第一章的少量内容，独立编排图表编号；跨页表格测试材料只用于检查版式，完整章节仍以原稿为准。

学习目标

- 区分计算思维、编程与工具使用，用一个反例解释区别。
- 把含糊需求改写为目标、输入、硬约束、偏好、输出与检查标准。
- 形成候选安排，逐项检验，并在条件变化后重新判断可行性。

学习路线

先阅读问题表示和方法协同的说明，再完成 E01。练习所需数据和评价标准放在题目处，详细参考解集中在样张末尾的“参考解与讨论”。请先独立完成并保留失败候选，再对照参考解分析。

样张目录（仅节标题）

1.1 从需求到可检验的过程.....2

1.1 从需求到可检验的过程

计算思维与编程相关，但二者并不相同。Wing 将计算思维联系到运用计算机科学的基本概念解决问题、设计系统和理解人类行为，并强调概念化超越单纯编程[1]。程序可以准确执行写入其中的规则；如果规则遗漏了重要条件，程序仍可能给出一个现实上不可用的答案。

1.1.1 方法如何共同工作

抽象帮助我们选择与目标相关的对象、关系和状态。安排显示设备时，装饰颜色可能暂时无关，设备具备什么功能、何时开放却不能略去。判断一项信息是否需要保留，可以问：如果它改变，方案的可行性或评价会不会随之改变?

分解使请求整理、候选生成、占用检查等工作更容易处理，但要保留它们之间的联系。每个请求单独有可选位置，不代表所有请求能够同时安排；整体检查还要发现它们是否争用同一个设备时段。

模式识别让我们复用功能、时间和占用规则，同时寻找例外。算法思维把选择和回退过程写清楚，评估把候选与标准联系起来。自动化可以扩大重复执行的规模，泛化则要求重新检查规则的适用条件。这些方法交错出现，不能仅靠逐个列出术语证明完成了问题分析。

图1-1把口头需求、对象表示和检查规则联系起来。请沿箭头指出：哪项关系使“设备合适”成为可以检查的条件？哪些偏好仍需由提出者说明?

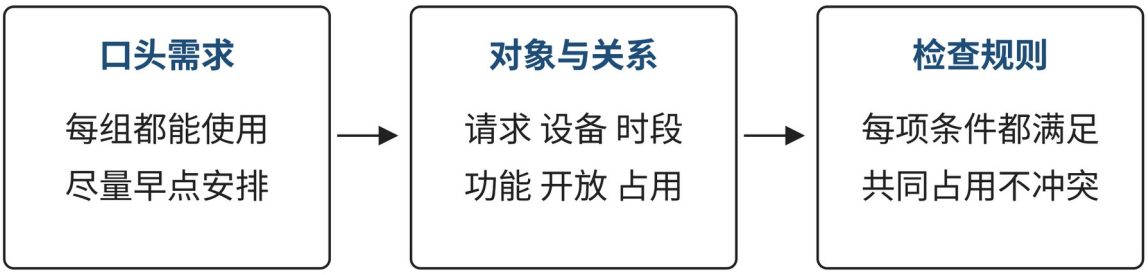


图1-1 需求如何变成可检查的规则

来源：本书原创教学结构图，依据第一章共享设备情境重绘为试排图，不替换原章图。

生成式工具可以协助整理条件或提出候选，但流畅回答不能充当核验结果。NIST 将生成式 AI 输出错误或虚构内容等现象列为“confabulation”风险[2]。输入数据、规则和输出仍须由使用者检查。

1.1.2 思维训练 E01 安排借用并检验资源变化

数据为教学示例，不来自真实课程或学校。建议用时四十分钟，可独立完成或两人互相检查。每个请求占一个完整时段，三个时段按 S1、S2、S3 排列；题目不要求编程。

表1-1给出设备功能与开放状态，表1-2给出借用请求。display 表示显示功能。

表1-1 E01 设备与开放时段

设备编号	具备功能	可用时段
D1	display（显示）	S1、S2、S3
D2	display（显示）	S2、S3

来源：第一章 E01 教学示例数据。

表1-2 E01 借用请求

请求编号	所需功能	允许时段
R1	display（显示）	S1
R2	display（显示）	S1、S2
R3	display（显示）	S2、S3
R4	display（显示）	S2、S3

来源：第一章 E01 教学示例数据。

安排必须同时满足五项硬约束：每个请求恰好安排一次；设备在所选时段开放；设备具备所需功能；所选时段属于请求允许范围；同一设备在同一时段最多安排一个请求。全部硬约束满足后，可以比较较早完成的偏好，但本题不规定唯一最优安排。

任务一：重述问题。写出目标、输入、硬约束、偏好、输出格式及至少一个可能需要确认的问题。输出为请求编号、设备编号、时段编号三列。

任务二：形成并检查候选。为每个请求列出满足功能、开放状态和请求时段限制的候选位置，选择一组完整安排。用表1-3记录检查依据；发现冲突后重新检查全部约束。

表1-3 E01 学生核验记录表

检查项	你的核验结果	依据或说明
请求各安排恰好一次		
功能符合请求		
设备在所选时段开放		
请求允许所选时段		
设备时段无重复占用		

来源：第一章 E01 核验记录表节选；空白单元格供学生填写，不表示数据缺失。

任务三：处理变化。现在 D2 关闭，其可用时段变为空集合。重新判断四个请求能否全部满足原有硬约束。给出可行安排或无解依据；协商建议单独标明改动及待确认事项，不得当作原条件下的可行解。

评价标准。检查条件是否完整、表示是否清楚、候选是否满足全部硬约束、结论是否区分可行与无解及待协商、修正是否有依据。评价推理和检查质量，不以工具数量或表格是否整齐作为依据。参考解见章末“参考解与讨论”的 E01。

1.1.3 跨页表格测试

表1-4的核验记录仅用于版式压力测试，不是 E01 参考答案。用连续记录检验三线表、跨页重复表头与普通行不拆页；各行是模拟的检查说明。

表1-4 跨页核验记录示例

记录	检查关注点	模拟检查说明
T01	对象标识	核对编号是否唯一，原始记录和检查记录是否能够对应；异常位置单独记下，不能用空白表示已经通过。

记录	检查关注点	模拟检查说明
T02	开放时段	按当前数据核对可用时段，说明所依据的版本；资源发生变化后，旧结论只能作为历史记录保留。
T03	功能对应	逐项核对所需功能与资源功能，记录比较依据；不将名称相似当成条件已经满足的证据。
T04	请求时段	检查请求允许范围与已选时段，保留具体比较结果；涉及待确认事项时，明确写出下一步需要的信息。
T05	整体占用	对所有资源时段位置作共同占用检查，区别局部条件与整体条件；说明冲突如何被定位和复查。
T06	条件变化	记录变化前后数据及重新检查范围，区分未找到、无解和待协商提案；不复用失效的结论。
T07	对象标识	核对编号是否唯一，原始记录和检查记录是否能够对应；异常位置单独记下，不能用空白表示已经通过。
T08	开放时段	按当前数据核对可用时段，说明所依据的版本；资源发生变化后，旧结论只能作为历史记录保留。
T09	功能对应	逐项核对所需功能与资源功能，记录比较依据；不将名称相似当成条件已经满足的证据。
T10	请求时段	检查请求允许范围与已选时段，保留具体比较结果；涉及待确认事项时，明确写出下一步需要的信息。
T11	整体占用	对所有资源时段位置作共同占用检查，区别局部条件与整体条件；说明冲突如何被定位和复查。
T12	条件变化	记录变化前后数据及重新检查范围，区分未找到、无解和待协商提案；不复用失效的结论。

来源：本样张自拟版式测试记录，不属于第一章练习数据。

本章回顾

表示是为任务作出的选择。候选的单项条件与资源共同占用必须分别检查；条件变化后重新判断结论。请保留一条失败候选，说明它如何改变了你的表示或步骤。

关键术语

硬约束：决定方案是否合格的条件。**偏好：**在合格候选之间进行比较的依据。**无解：**有证据表明不存在满足当前全部硬约束的安排。

参考解与讨论

E01 安排与条件变化

原条件下，一组可行安排见表1-5。

表1-5 E01 参考安排

请求编号	设备编号	时段编号
R1	D1	S1
R2	D1	S2
R3	D2	S2
R4	D1	S3

来源：第一章 E01 参考解；该安排不是唯一解。

R1 只允许 S1，D1 具备显示功能并在 S1 开放；R2 允许 S1 或 S2，使用开放的 D1 和 S2；R3 允许 S2 或 S3，使用开放的 D2 和 S2；R4 允许 S2 或 S3，使用开放的 D1 和 S3。四个请求各出现一次，D1—S1、D1—S2、D2—S2、D1—S3 互不重复。因此该安排满足全部硬约束。按题目给定数据和规则有限枚举，原条件有十二组可行安排。

D2 关闭后，D1 只有 S1、S2、S3 三个设备—时段位置，四个请求却各需独占一个位置。因此原条件下不存在完整安排。增加设备、开放新时段或确认替代时段是改变题目条件的协商提案，应在确认后更新数据并重新检查。

这项练习说明，资源或规则变化后应重新检验可行性。请将自己的记录与参考解比较：原方案在哪项约束下失败？你的结论依据是全部候选、资源位置数量，还是仅仅几次未成功的尝试?

参考文献

[1] Wing J M. Computational Thinking[J/OL]. Communications of the ACM, 2006, 49(3): 33-35. https://doi.org/10.1145/1118178.1118215.

[2] Autio C, Schwartz R, Dunietz J, et al. Artificial Intelligence Risk Management Framework: Generative Artificial Intelligence Profile: NIST AI 600-1[R/OL]. 2024-07-26: 6. https://doi.org/10.6028/NIST.AI.600-1.